O que os microdados das urnas mostram: 1º e 2º turno de 2026

Este relatório examina, seção por seção, os resultados para Presidente publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aplica os testes estatísticos usados na literatura internacional para verificar a consistência de resultados eleitorais. Os mesmos testes foram aplicados aos dois candidatos e aos dois turnos.

Como ler este relatório

Os dados vêm de três publicações do TSE: a votação por seção, os boletins de urna (um por urna, com horário de abertura e de encerramento e o número de eleitores liberados sem biometria) e o cadastro dos locais de votação, que traz a coordenada de cada local. São 499.248 seções, que votaram em 497.897 urnas no 2º turno (seções agregadas usam a urna de outra seção).

Três regras orientam o texto:

- **Simetria.** Todo teste aplicado a um candidato foi aplicado também ao outro, nos dois turnos.
- **Descrição, não acusação.** O relatório diz o que se observa nos números e quantas seções estão envolvidas. Um resultado atípico é um ponto que pede explicação. Ele não demonstra, sozinho, nenhuma conduta.
- **Horário de Brasília.** O boletim de urna registra a hora local. No Acre, uma urna que encerra às 15h encerra às 17h de Brasília. Todos os horários foram convertidos para Brasília usando o fuso oficial de cada estado; no Amazonas e em Fernando de Noronha o fuso foi identificado pelo horário de abertura das urnas.

Resumo

Coerências. As contas fecham em todas as urnas: nenhuma tem mais votantes que eleitores, e os votos do boletim de urna batem, um a um, com o arquivo de votação por seção. O último dígito dos votos e a frequência de percentuais inteiros ficam dentro do esperado para os dois candidatos. O teste de Klimek não mostra o padrão de "urnas cheias" encontrado em eleições contestadas de outros países.

Horário de encerramento. As urnas que encerraram depois das 17h já tinham, no 1º turno, um perfil de voto diferente das que encerraram no horário. Entre os dois turnos, os dois grupos mudaram quase igual. Comparando seções do mesmo município, a mudança não depende do horário de encerramento.

Biometria. A liberação sem biometria teve volume parecido nos dois turnos e se repete nas mesmas seções. Dentro de um mesmo município, ela não acompanha a votação de nenhum dos dois candidatos.

Votos ganhos no 2º turno. Lula somou 10,38 milhões de votos a mais que no 1º turno, e Flávio, 3,72 milhões. O ganho de Lula aparece em 97,6% das seções e o de Flávio em 79,7%. Pouco mais da metade do ganho de Lula (5,6 mi) veio de seções onde Flávio tinha vencido no 1º turno. A diferença entre os dois se explica sobretudo pela volta de quem tinha se abstido e por quem tinha votado branco ou nulo, grupos em que Lula teve vantagem ampla, e pelos eleitores de Cury.

Casos atípicos. Há seções com 90% ou mais para um candidato: 6.885 para Lula e 374 para Flávio no 2º turno. Quase todas já tinham esse perfil no 1º turno. 84 urnas abriram depois das 9h no 2º turno (213 no 1º).

De onde vieram os votos ganhos no 2º turno

Entre os turnos, Lula passou de 53.879.538 para 64.256.232 votos (**+10,38 milhões**) e Flávio, de 56.104.503 para 59.826.041 (**+3,72 milhões**). Este capítulo examina, seção por seção, de onde esses votos podem ter vindo.

A conta nacional

Os votos que os dois finalistas somaram precisam ter vindo de algum lugar. São três fontes possíveis, todas medidas diretamente nos dados:

Fonte	Votos disponíveis	Como se mede
Eleitores dos candidatos eliminados	9.321.993	Votos de Cury, Renan Santos, Caiado e demais no 1º turno
Redução de brancos e nulos	1.816.000	Brancos e nulos do 1º turno menos os do 2º
Redução da abstenção	2.960.239	Abstenções do 1º turno menos as do 2º

Fonte	Votos disponíveis	Como se mede
Total	**14.098.232**	Ganho somado dos dois finalistas: 14.098.232

A conta fecha: o ganho somado dos dois é igual à soma das três fontes (a pequena diferença vem de eleitores transferidos entre seções). Os dados por seção não dizem quem votou em quem, então a divisão de cada fonte entre os dois candidatos precisa ser estimada.

A composição estimada

Para estimar para onde foi cada grupo, foram usados dois métodos estatísticos independentes (Goodman com restrições e programação linear Iphom). Eles comparam, seção por seção, a composição do voto no 1º turno com o resultado do 2º, estado por estado. Os dois chegaram a números próximos:



Milhões de votos de cada grupo do 1º turno que foram para cada finalista no 2º. Primeiro número: método de Goodman; entre parênteses: Iphom. As duas últimas linhas são eleitores que trocaram de um finalista para o outro.

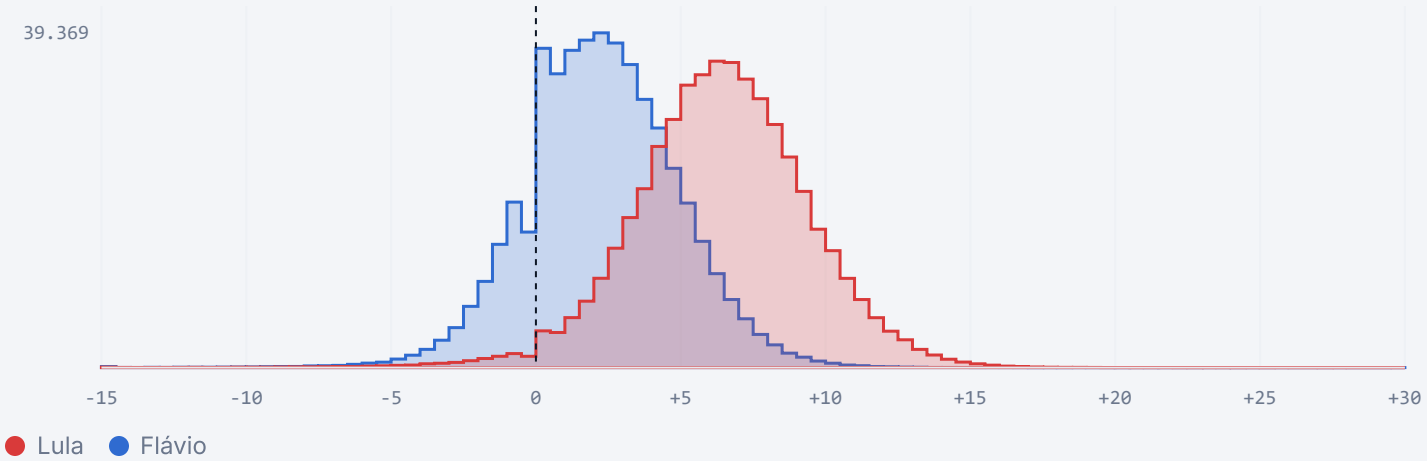
Grupo do 1º turno	Foram para Lula	Foram para Flávio
Quem se absteve no 1º turno	2,95 a 3,18 mi	0,58 a 0,76 mi
Quem votou nulo	2,10 a 2,16 mi	0,00 a 0,08 mi
Quem votou branco	1,57 a 1,70 mi	0,00 a 0,04 mi

Grupo do 1º turno	Foram para Lula	Foram para Flávio
Eleitores de Cury	1,82 a 2,00 mi	0,79 a 0,95 mi
Eleitores de Renan Santos	1,06 a 1,20 mi	0,92 a 0,94 mi
Eleitores de Caiado	0,71 a 0,86 mi	1,36 a 1,51 mi
Todos os eliminados	3,9 a 3,9 mi	3,5 a 3,7 mi
Abstenção + brancos + nulos	6,7 a 6,9 mi	0,6 a 0,9 mi

> Pelos dois métodos, a maior parte da diferença entre os ganhos dos candidatos vem de quem não tinha escolhido nenhum candidato no 1º turno (abstenção, brancos e nulos): 6,7 a 6,9 mi para Lula, contra 0,6 a 0,9 mi para Flávio. Entre os eliminados a divisão foi mais equilibrada: os eleitores de Cury penderam para Lula, os de Caiado para Flávio, e os de Renan Santos se dividiram.

Limite: a estimativa usa resultados agregados por seção e mede fluxos médios, nunca o voto de uma pessoa. Seções com muita abstenção e muitos brancos e nulos no 1º turno ficam, em média, em regiões onde Lula já era forte, e parte da associação pode refletir isso. Detalhes e intervalos no estudo completo (ESTUDO.md, seção 4).

Como os ganhos se distribuem entre as seções

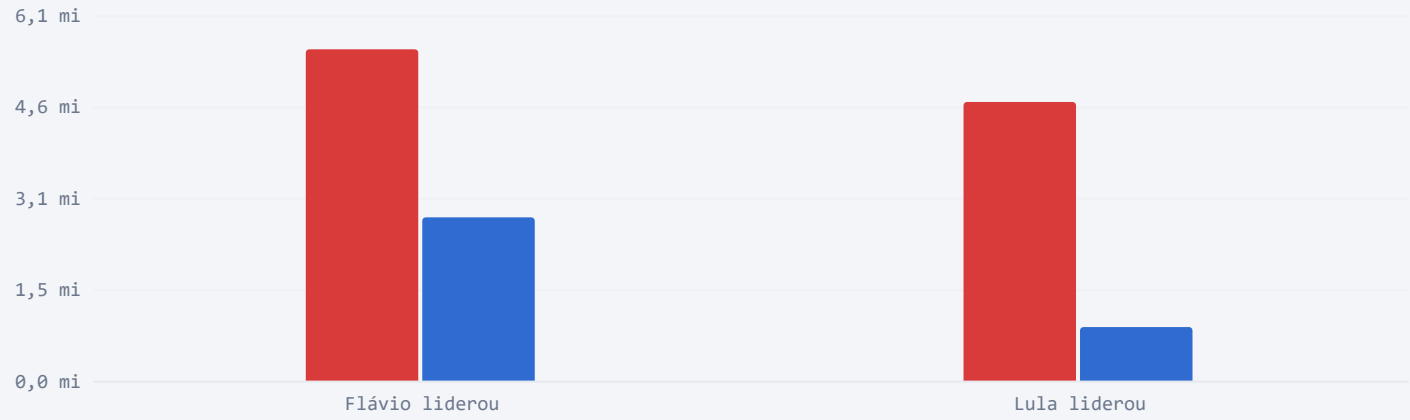


Número de seções por variação do candidato entre os turnos, em pontos percentuais do eleitorado da seção. 497.830 seções.

	Lula	Flávio
Seções em que o candidato ganhou votos	97,6%	79,7%
Seções em que perdeu votos	1,9%	16,5%
Variação mediana por seção	+6,4 pp (+20 votos)	+2,2 pp (+7 votos)
Faixa de 80% das seções	+2,8 a +10,1 pp	−0,9 a +5,5 pp
Parte do ganho vinda dos 10% de seções que mais ganharam	19,9%	31,4%

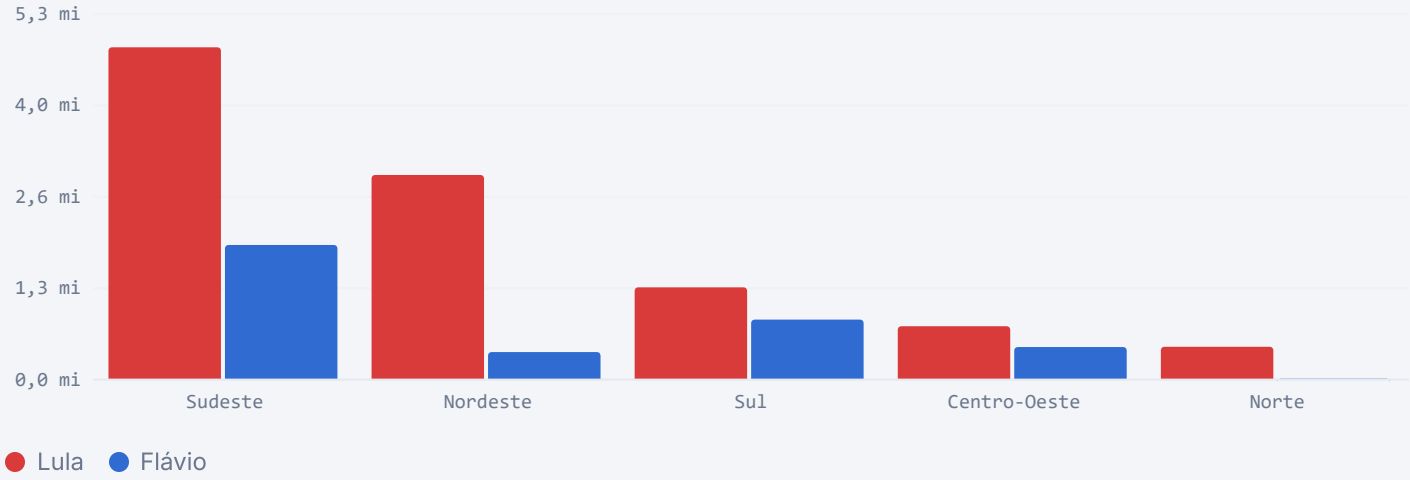
O ganho de Lula foi pequeno e generalizado: a seção típica deu a ele cerca de 20 votos a mais. Não há um grupo pequeno de seções que concentre o ganho: os 10% de seções com maior ganho respondem por 19,9% do total de Lula, e por 31,4% do de Flávio, cujo ganho é mais concentrado.

Onde os ganhos aconteceram



Votos ganhos por cada candidato, separando as seções pelo vencedor do 1º turno.

Nas 278.186 seções em que Flávio venceu o 1º turno, Lula ganhou 5,58 milhões de votos e Flávio, 2,76 milhões. Nas 217.505 em que Lula venceu, os ganhos foram de 4,70 e 0,92 milhões. Lula cresceu também onde era mais fraco.



Votos ganhos por região, em milhões.

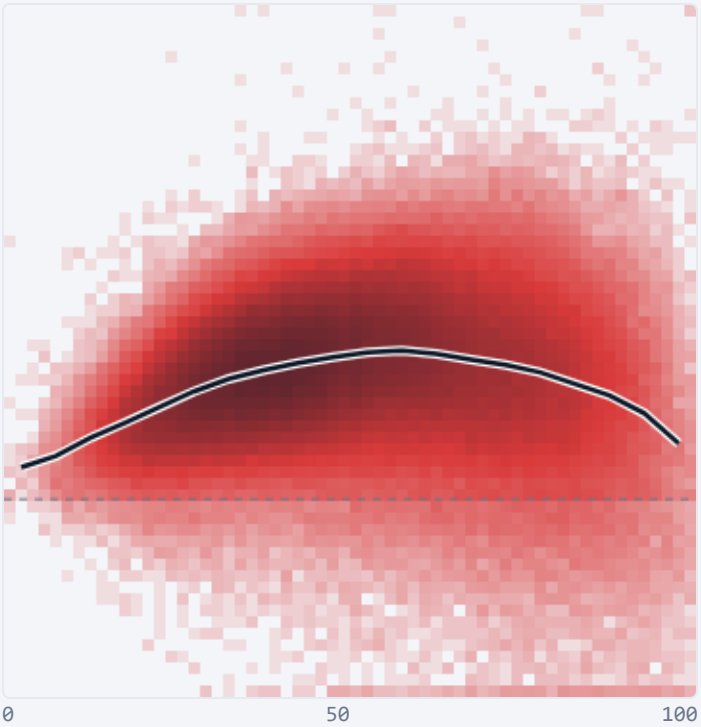
O Sudeste, com o maior eleitorado, concentra a maior parte do ganho dos dois: 4,80 mi para Lula e 1,94 mi para Flávio. No Nordeste, Lula ganhou 2,96 mi e Flávio 0,40 mi. No Norte, Flávio praticamente não ganhou votos (+14 mil), o que coincide com a alta da abstenção no Amapá, em Roraima e no Acre.

Tendências seção por seção

Os gráficos abaixo seguem a ideia do teste de Klimek: cada ponto de cor é um grupo de seções, e a cor mais forte indica mais seções. A linha escura mostra a média em cada faixa. Os mesmos gráficos foram feitos para os dois candidatos, na mesma escala.

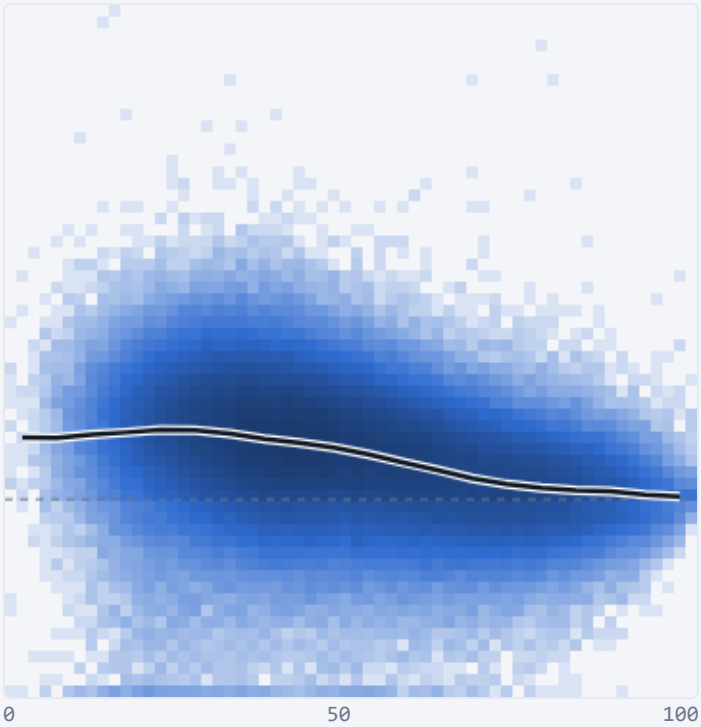
1. Pelo perfil político da seção. No eixo horizontal, a votação de Lula na seção no 1º turno, entre os dois finalistas: à esquerda, seções onde Flávio era forte; à direita, onde Lula era forte.

Variação de Lula

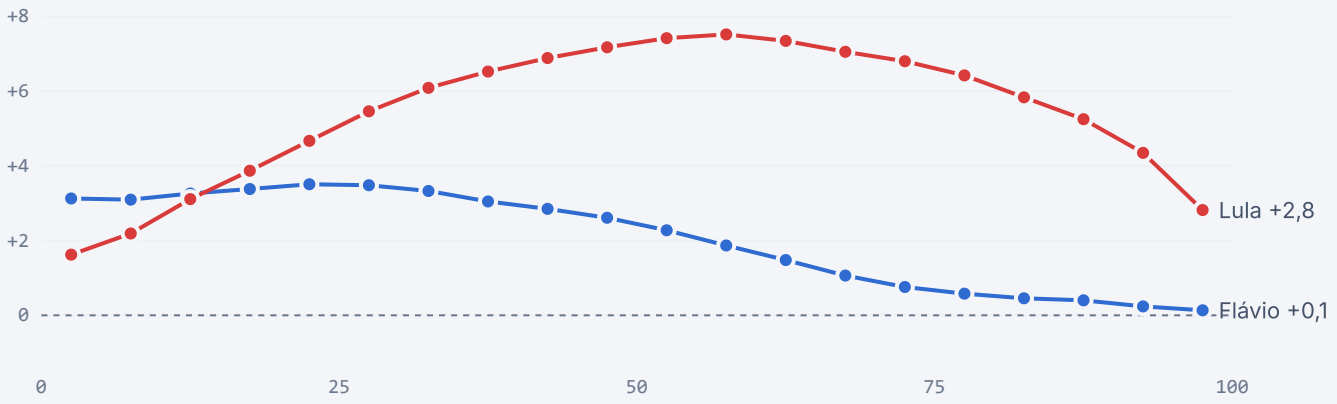


Vertical: variação de Lula, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.

Variação de Flávio



Vertical: variação de Flávio, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.



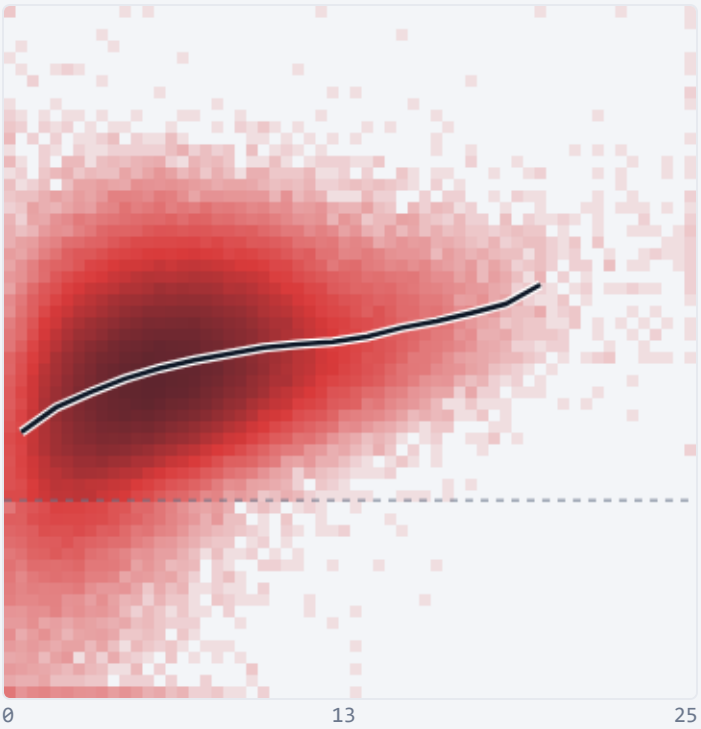
Horizontal: Votação de Lula no 1º turno entre os dois finalistas (%). Vertical: variação média do candidato na seção, em pp dos aptos (média ponderada pelo eleitorado).

Lula ganhou votos em todo o espectro, inclusive nas seções onde tinha menos de 5% no 1º turno (+1,6 pp). O ganho dele é maior nas seções equilibradas (+7,5 pp perto de 55% a 60%) e menor nas seções onde já era muito forte, onde restava pouco a ganhar. O ganho

de Flávio é maior nas seções onde ele já era forte (+3,3 pp) e cai até perto de zero nas seções de Lula. Os dois padrões são contínuos, sem saltos ou grupos isolados de seções.

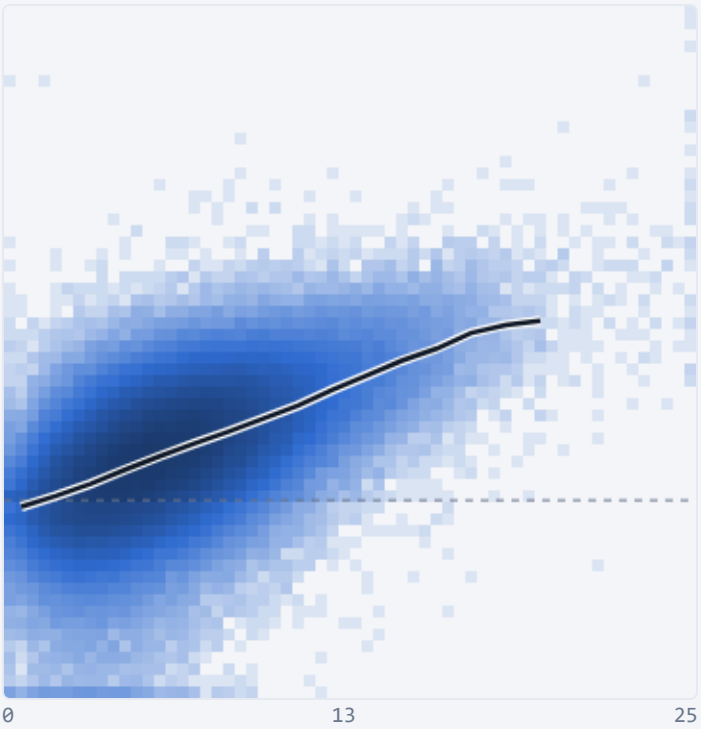
2. Pelo peso dos candidatos eliminados. No eixo horizontal, quanto os eliminados (Cury, Renan Santos, Caiado e demais) tiveram na seção no 1º turno.

Variação de Lula

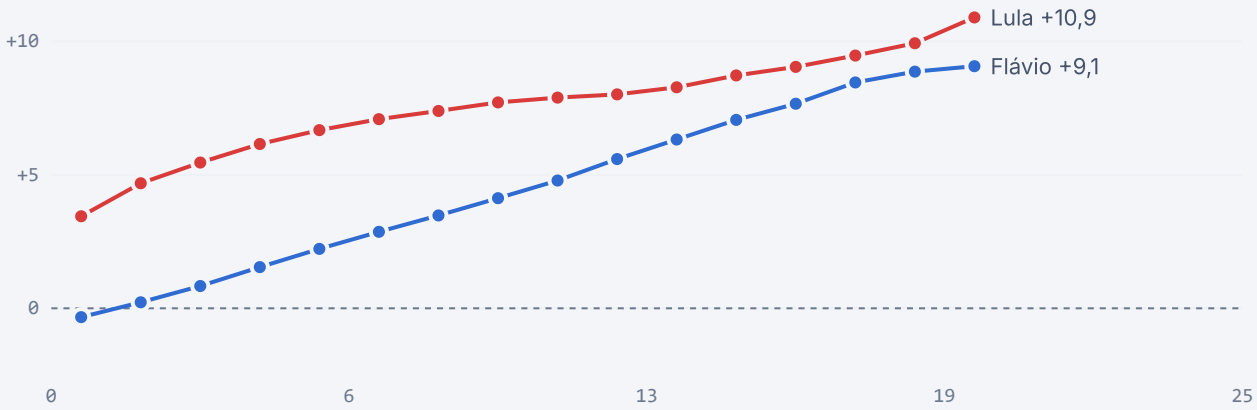


Vertical: variação de Lula, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.

Variação de Flávio



Vertical: variação de Flávio, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.

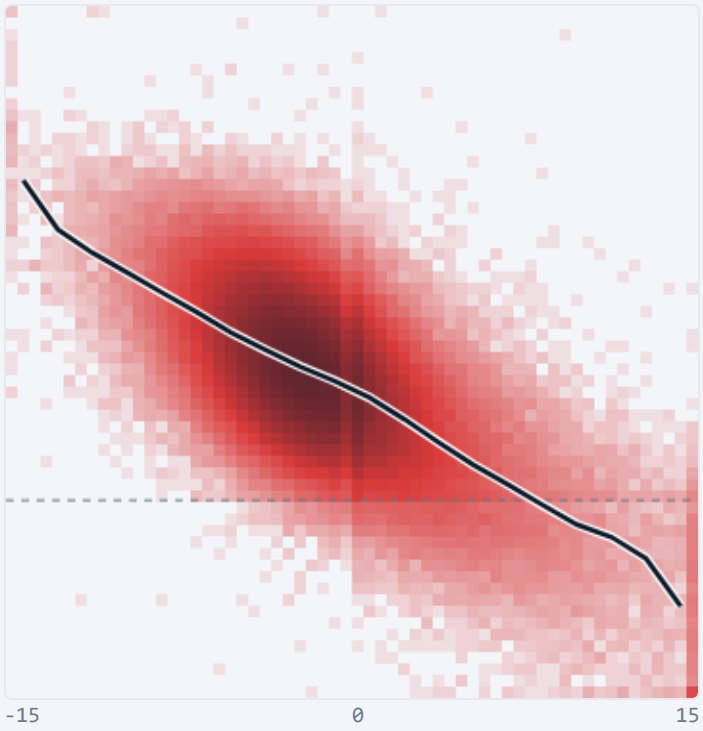


Horizontal: Votos dos candidatos eliminados no 1º turno (% dos aptos). Vertical: variação média do candidato na seção, em pp dos aptos (média ponderada pelo eleitorado).

Os dois crescem mais onde os eliminados eram fortes, e as curvas são quase paralelas. A diferença está no ponto de partida: onde os eliminados quase não tiveram votos, Lula ainda ganhou +3,4 pp e Flávio −0,3 pp. Esse ganho vem da abstenção e dos brancos e nulos, e não dos eliminados.

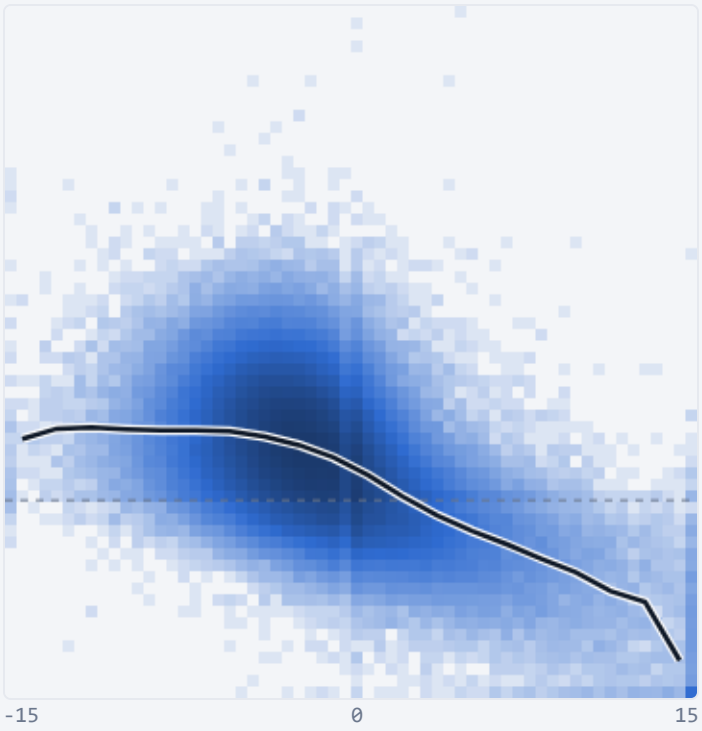
3. Pela variação da abstenção. No eixo horizontal, quanto a abstenção da seção caiu (à esquerda) ou subiu (à direita) entre os turnos.

Variação de Lula

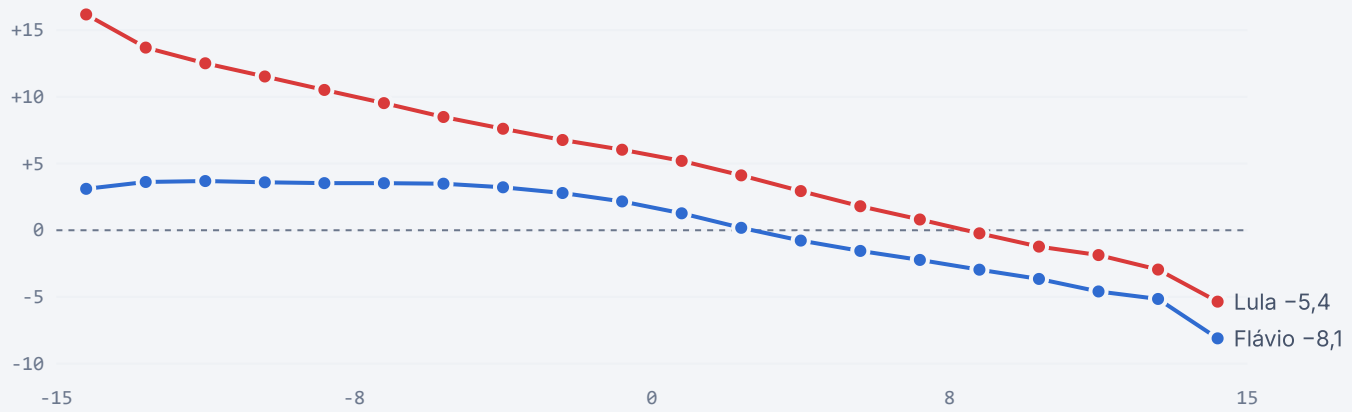


Vertical: variação de Lula, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.

Variação de Flávio



Vertical: variação de Flávio, de -10 a +25 pp. Linha escura: média por faixa. Tracejado: zero.



Horizontal: Variação da abstenção, 1º → 2º (pp dos aptos). Vertical: variação média do candidato na seção, em pp dos aptos (média ponderada pelo eleitorado).

Onde a abstenção caiu muito, o ganho de Lula foi bem maior (+11,5 pp quando ela caiu cerca de 10 pontos, contra +3,6 pp de Flávio). Onde a abstenção subiu, os dois perderam votos. Os eleitores que voltaram a votar no 2º turno favoreceram Lula, o que é coerente com a composição estimada acima.

Comparando seções do mesmo município

Para retirar o efeito da geografia, cada seção foi comparada com as outras do seu município. A tabela mostra quanto a variação de cada candidato muda, em média, para

cada 1 ponto a mais da característica na seção.

Característica da seção (1 pp a mais)	Variação de Lula	Variação de Flávio
Votos de Cury no 1º turno	+0,41 pp	+0,32 pp
Votos de Renan Santos no 1º turno	+0,19 pp	+0,36 pp
Votos de Caiado no 1º turno	+0,19 pp	+0,54 pp
Brancos + nulos no 1º turno	+0,56 pp	−0,01 pp
Variação da abstenção	−0,53 pp	−0,35 pp

Dentro do mesmo município: seções com mais eleitores de Caiado deram mais crescimento a Flávio; seções com mais eleitores de Cury, um pouco mais a Lula; seções com mais brancos e nulos no 1º turno, mais a Lula e nada a Flávio. Cada ponto de abstenção a menos rendeu 0,53 pp a Lula e 0,35 pp a Flávio. Esta comparação olha cada característica separadamente. Por isso os números diferem um pouco da composição estimada acima, que considera todas ao mesmo tempo.

Como funcionou a apuração

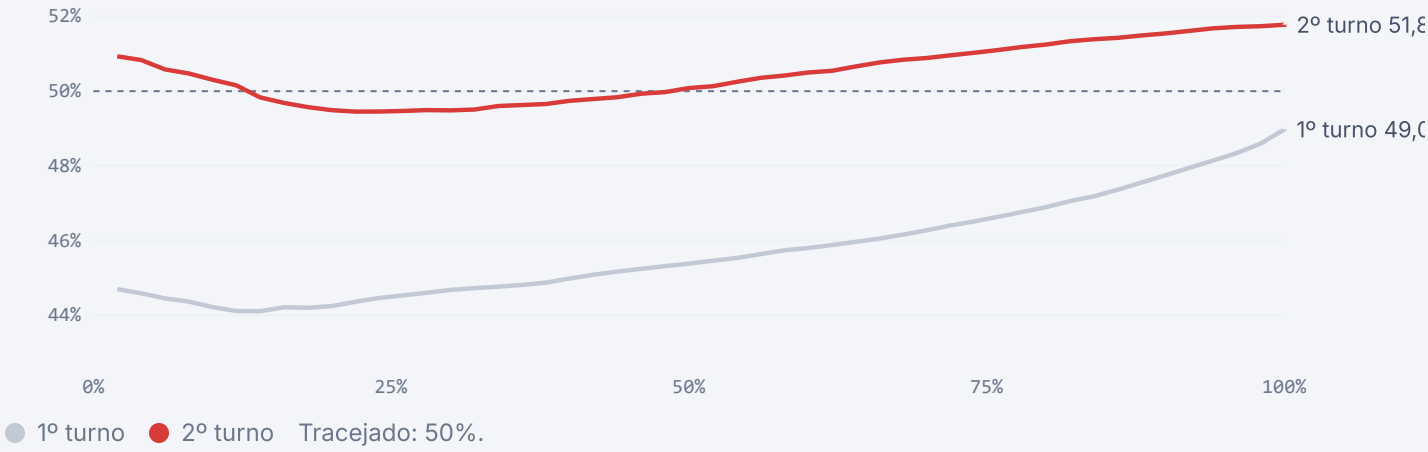
Cada urna, ao ser encerrada, imprime o boletim de urna e grava o resultado, que é transmitido ao TSE. O boletim publicado traz três horários: o do encerramento e o da emissão, registrados pela urna, e o do recebimento, registrado pelo TSE.

	1º turno	2º turno
Urnas apuradas eletronicamente (sem votação em cédula ou contingência)	497.897	497.897
Tempo entre o encerramento e a emissão do boletim (mediana)	2,3 min	2,0 min
Tempo entre a emissão e o recebimento no TSE (mediana)	88 min	200 min
Tempo entre a emissão e o recebimento (90% das urnas até)	149 min	235 min
Boletins recebidos mais de 6 horas após o encerramento	40	1
Boletins emitidos antes do encerramento	0	0
Boletins recebidos antes das 17h	0	0

No 2º turno, 1.092 boletins chegaram ao TSE entre 17h e 18h. Os demais começaram a chegar a partir das 19h, horário do fim da votação prorrogada. Por isso o tempo entre a emissão do boletim e o recebimento foi maior no 2º turno. 8 boletins do 2º turno aparecem como recebidos antes de emitidos, uma diferença de poucos minutos que indica relógio da urna adiantado.

A ordem de chegada dos boletins

Durante a apuração, o resultado parcial muda conforme os boletins chegam, porque cada região é transmitida em um ritmo. O gráfico mostra a votação acumulada de Lula (entre os dois finalistas) à medida que os boletins foram recebidos, nos dois turnos.



Eixo horizontal: % das urnas já recebidas pelo TSE. Eixo vertical: votação acumulada de Lula entre os dois finalistas. Flávio é o complemento até 100%.

O padrão é parecido nos dois turnos: a votação acumulada de Lula cai no começo e sobe na segunda metade da apuração. No 1º turno ela foi de 44,7% nos primeiros 2% das urnas para 49,0% no final. No 2º turno começou em 50,9%, desceu até 49,5%, com 22% das urnas recebidas, e terminou em 51,8%. A ordem de chegada se repete entre os turnos: as seções que transmitiram cedo no 1º turno tenderam a transmitir cedo também no 2º (correlação de 0,51). Rio de Janeiro e Bahia ficaram entre os seis últimos estados a transmitir nos dois turnos. A inversão da liderança durante a apuração decorre da ordem geográfica de chegada e não altera o resultado de nenhuma urna.

Conferência das contas (votantes, eleitores e somas)

Estas são as verificações mais diretas: cada urna deve ter no máximo tantos votantes quantos eleitores aptos, a soma dos votos deve ser igual ao comparecimento e os números do boletim de urna devem ser os mesmos da totalização.

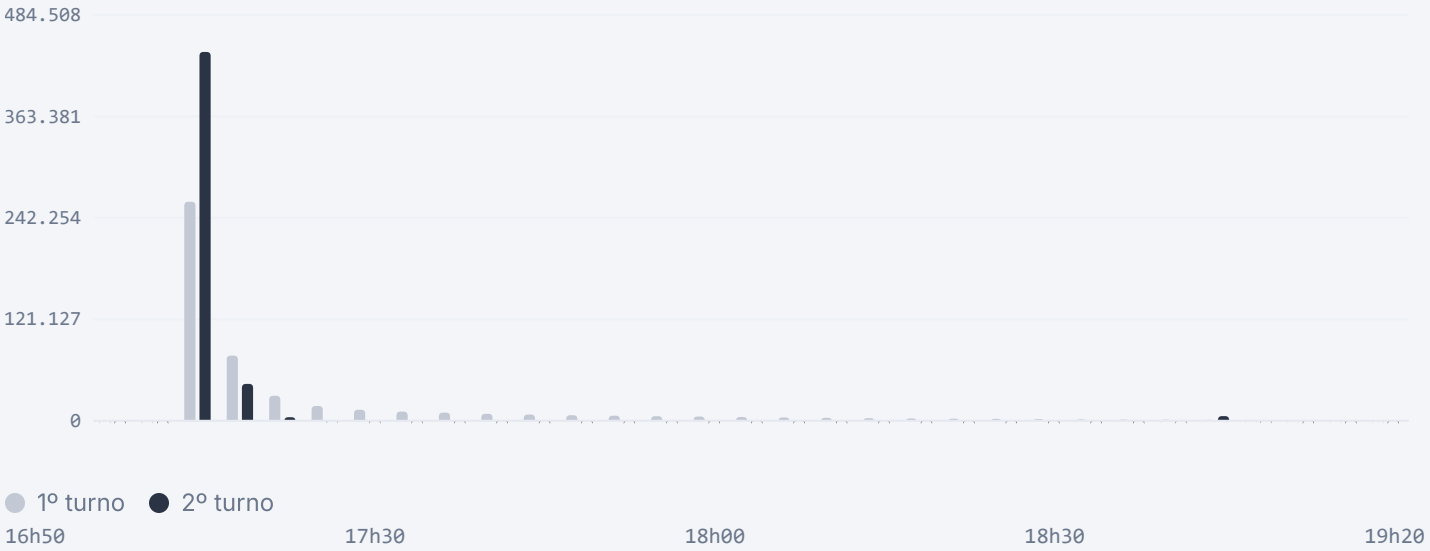
Verificação	1º turno	2º turno
Urnas com mais votantes que eleitores aptos	0	0
Urnas em que candidatos + brancos + nulos ≠ comparecimento	0	0
Boletim de urna × arquivo de votação: comparecimento diferente	0	0
Boletim de urna × arquivo de votação: votos de Lula diferentes	0	0
Boletim de urna × arquivo de votação: votos de Flávio diferentes	0	0
Seções sem boletim de urna (não instaladas ou votação em cédula)	42	43
Urnas encerradas antes das 17h de Brasília	0	0

Verificação	1º turno	2º turno
Urnas abertas depois das 9h de Brasília	213	84
Boletim emitido antes do encerramento da urna	–	0
Seções com 20 ou mais eleitores e comparecimento de 100%	15	12

Os totais dos boletins de urna somam 125.275.835 votantes no 1º turno e 128.236.074 no 2º, exatamente o total oficial.

Horário de encerramento das urnas

A votação termina às 17h. Quem já está na fila nesse horário tem direito de votar, e a urna só é encerrada depois do último eleitor. No 2º turno, parte do país teve o horário prorrogado. O gráfico mostra quando as urnas foram encerradas em cada turno.



Número de urnas encerradas a cada 5 minutos, horário de Brasília. No 1º turno, com mais cargos na urna e votação mais demorada, 110.974 urnas encerraram depois das 17h15 e 8.366 às 19h ou depois, sem prorrogação.

Os grupos já votavam diferente no 1º turno

A tabela separa as urnas pelo horário de encerramento no 2º turno e mostra como as mesmas seções votaram nos dois turnos. Para comparar, o 1º turno considera só os votos dos dois finalistas.

Encerramento no 2º turno	Seções	Votantes	Lula 2º	Flávio 2º	Lula 1º	Flávio 1º	Mudança de Lula
17h00 a 17h15	488.813	125.254.646	51,7%	48,3%	48,9%	51,1%	+2,8 pp
17h16 a 18h59	2.732	738.726	57,3%	42,7%	54,6%	45,4%	+2,7 pp
19h00 ou depois	6.352	1.861.259	55,2%	44,8%	51,9%	48,1%	+3,3 pp

> As seções que encerraram às 19h ou depois deram mais votos a Lula no 2º turno (55,2%). Essas mesmas seções já davam 51,9% a Lula no 1º turno, quando não houve prorrogação. A mudança entre os turnos foi de +3,3 pp, contra +2,8 pp nas seções que encerraram no horário. A diferença entre os grupos existia antes do 2º turno.

O efeito do fuso horário

Quem usa o horário do boletim de urna sem converter o fuso coloca as urnas do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de parte do Amazonas entre as que "encerraram antes das 17h". Na hora local elas encerram às 15h ou 16h, mas em Brasília encerram às 17h. São 32.025 seções de estados onde Flávio teve maioria. O corte em 17h00 dá resultados diferentes conforme o relógio usado:

Corte	Seções	Flávio 2º	Lula 2º	Flávio 1º	Lula 1º	Mudança de Lula
Hora local · até 17h00	150.742	52,4%	47,6%	55,2%	44,8%	+2,8 pp
Hora local · depois de 17h00	347.155	46,5%	53,5%	49,2%	50,8%	+2,8 pp
Brasília · até 17h00	125.624	51,0%	49,0%	53,7%	46,3%	+2,7 pp
Brasília · depois de 17h00	372.273	47,3%	52,7%	50,1%	49,9%	+2,8 pp

Com a hora local, as urnas encerradas até 17h00 dão 52,40% a Flávio. Em horário de Brasília, o percentual cai. Nos dois relógios, cada grupo mudou entre os turnos na mesma medida, perto de +3 pp para Lula.

Comparação dentro do mesmo município

Para retirar o efeito da geografia, cada seção foi comparada com as outras do mesmo município. A medida é a mudança da diferença Lula − Flávio entre os turnos, em pontos percentuais.

Encerramento (comparado com 17h00 a 17h15)	Mudança Lula − Flávio	Intervalo de 95%
17h16 a 18h59	−0,09 pp	−0,32 a +0,14
19h00 ou depois	−0,07 pp	−0,88 a +0,74

Os dois intervalos incluem zero. Dentro do mesmo município, as urnas que encerraram tarde mudaram entre os turnos como as demais. A abstenção caiu um pouco mais nelas (−0,20 pp), o que é coerente com filas maiores.

Por estado: urnas encerradas às 19h ou depois

UF	Seções	Lula 2º	Flávio 2º	Lula 1º (mesmas seções)	Mudança nessas seções	Mudança no estado
RJ	2.805	45,8%	54,2%	41,6%	+4,2 pp	+4,3 pp

UF	Seções	Lula 2º	Flávio 2º	Lula 1º (mesmas seções)	Mudança nessas seções	Mudança no estado
SP	1.571	57,5%	42,5%	54,8%	+2,7 pp	+3,8 pp
BA	936	72,3%	27,7%	70,1%	+2,2 pp	+1,4 pp
PE	657	65,7%	34,3%	63,7%	+2,0 pp	+2,0 pp
PB	275	52,6%	47,4%	50,2%	+2,3 pp	+2,5 pp
SE	51	65,3%	34,7%	63,2%	+2,2 pp	+2,3 pp
DF	17	46,3%	53,7%	44,2%	+2,1 pp	+3,1 pp

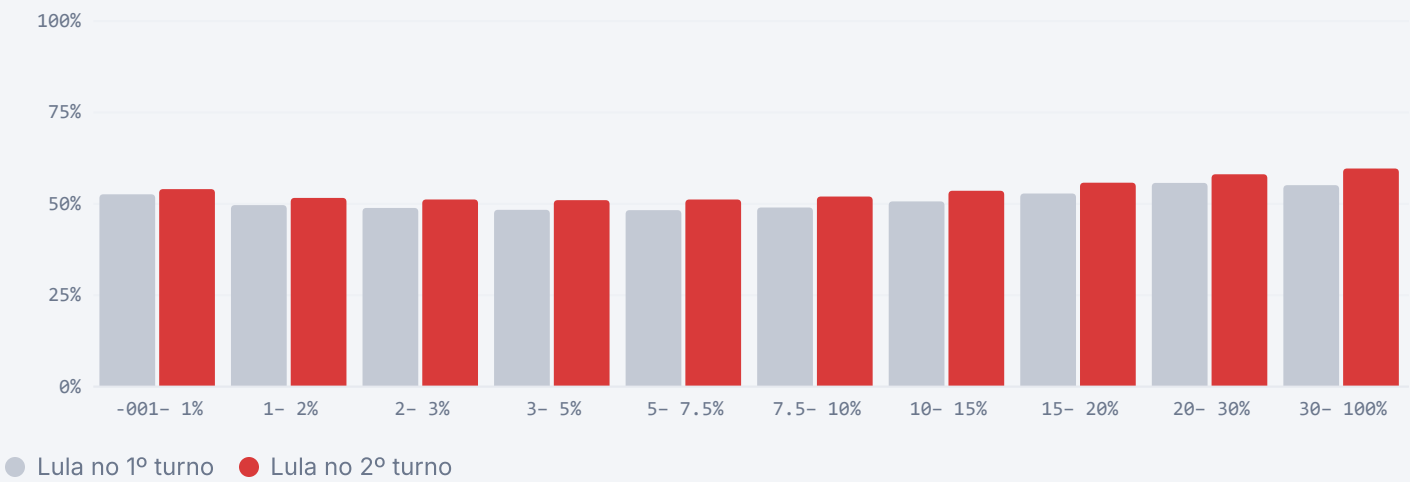
O estado com mais urnas encerradas às 19h ou depois é o Rio de Janeiro (2.805 seções), onde essas urnas deram maioria a Flávio (54,2%). Em São Paulo, as 1.571 seções deram 57,5% a Lula, e no 1º turno já davam 54,8%. Em todos os estados, a mudança nessas seções acompanha a do estado.

O boletim de urna registra a hora de encerramento, não a hora de cada voto. Por isso não é possível contar, com estes dados, quantos votos foram dados depois das 17h.

Eleitores liberados sem biometria

Quando a digital do eleitor não é reconhecida, o mesário pode liberar o voto depois de conferir o documento e o ano de nascimento. O boletim de urna registra quantos eleitores foram liberados assim.

	1º turno	2º turno
Eleitores liberados sem biometria	8.342.249	8.632.488
% do comparecimento	6,66%	6,73%
Correlação entre a taxa do 1º e a do 2º turno, por seção	0,82	



Votação de Lula (% dos votos dos dois finalistas) por faixa de liberação sem biometria na seção, nos dois turnos. Flávio é o complemento até 100%.

Seções com taxa muito alta de liberação manual votam um pouco mais em Lula, nos dois turnos e na mesma proporção. Esse padrão se repete igual nos dois turnos, então não surgiu no 2º. Ele também mistura diferenças entre regiões. Para isolá-las, a comparação abaixo usa apenas seções do mesmo município:

	1º turno	2º turno
Correlação taxa sem biometria × votação de Lula, dentro do município	0,027	0,012
Variação da votação de Lula por 1 pp a mais de liberação manual	+0,057 pp (−0,02 a +0,13)	+0,021 pp (−0,06 a +0,10)
Correlação entre a mudança da taxa e a mudança do voto, 1º → 2º		-0,001

Dentro de cada município a associação é praticamente nula e o intervalo inclui zero. A seção que liberou mais eleitores no 2º turno do que no 1º não teve mudança de voto diferente das demais.

Seções com percentuais extremos

	Lula 1º	Flávio 1º	Lula 2º	Flávio 2º
Seções com 100% dos votos válidos	36	2	106	4
Seções com 90% ou mais	3.680	179	6.885	374
Eleitorado mediano dessas seções (≥ 90%)	242	221	253	248

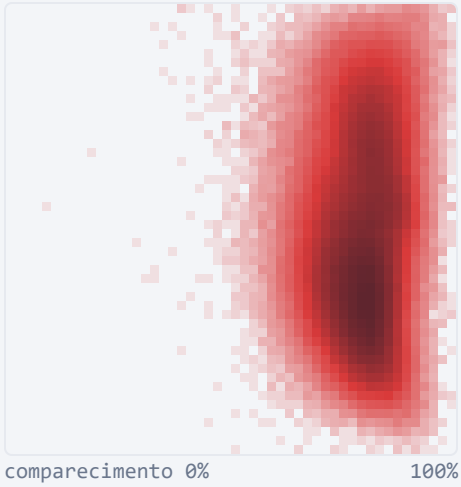
Essas seções já tinham esse perfil antes do 2º turno: das 6.885 seções com 90% ou mais para Lula no 2º turno, 99,9% já davam 80% ou mais a ele no 1º turno, entre os dois finalistas. Para Flávio, 100,0% das 374 seções.

As seções extremas de Lula ficam principalmente no Maranhão (1.569), na Bahia (1.361) e no Piauí (878). As de Flávio, no Rio Grande do Sul (120) e em Santa Catarina (61). Uma distribuição de votos por seção não precisa ter forma de sino. Em um país com regiões que votam de modo muito diferente, ela costuma ter duas corcovas.

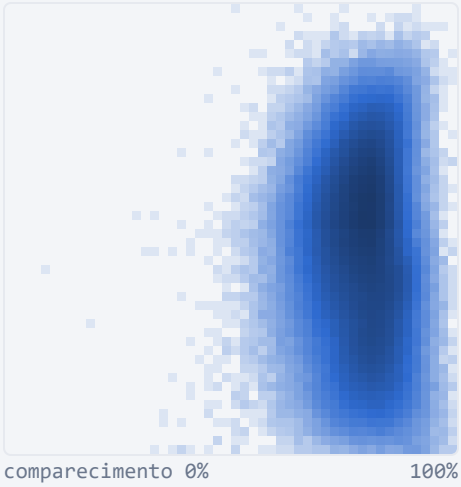
Teste de Klimek (impressão digital eleitoral)

Klimek, Yegorov, Hanel e Thurner (PNAS, 2012) propuseram cruzar, seção por seção, o comparecimento com a votação do candidato. Em eleições com enchimento de urnas, como as da Rússia (2011) e de Uganda (2011), aparece uma mancha no canto superior direito do gráfico: seções com quase 100% de comparecimento e quase 100% dos votos para um só candidato. O mesmo método foi usado depois na Turquia e no Irã.

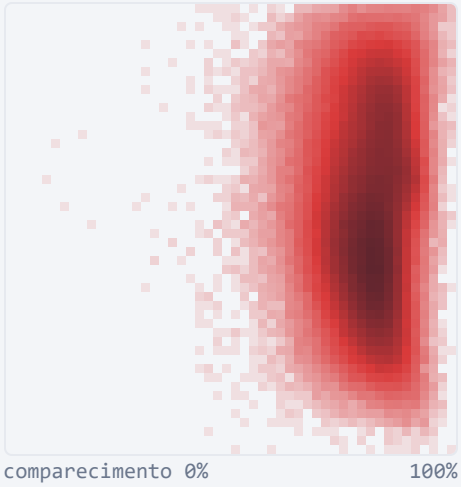
Lula · 1º turno



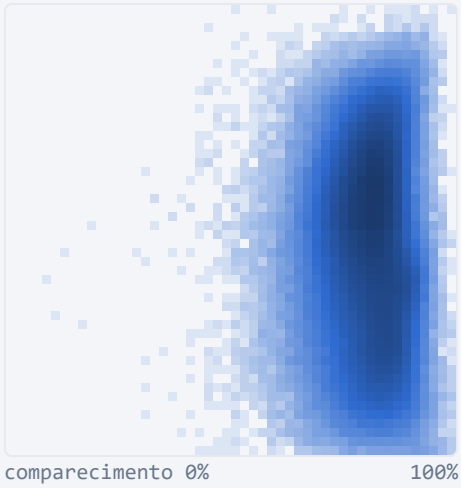
Flávio · 1º turno



Lula · 2º turno



Flávio · 2º turno



Eixo horizontal: comparecimento da seção. Eixo vertical: votos do candidato (% dos válidos). Cor mais forte: mais seções naquele ponto (escala logarítmica).

	Seções no canto (≥ 80% e ≥ 80%)	Correlação comparecimento × voto	Enchimento incremental estimado (me
Lula, 1º turno	2,41%	0,068	
Flávio, 1º turno	0,50%	-0,059	
Lula, 2º turno	4,76%	0,048	
Flávio, 2º turno	1,07%	-0,048	

> Não há mancha no canto superior direito para nenhum dos dois candidatos. O comparecimento é praticamente independente da votação (correlações perto de zero), ao contrário do que ocorre nos casos citados, em que a correlação é forte e positiva. O modelo de Klimek, ajustado estado por estado, estima um enchimento "extremo" de no máximo 1,0% das seções em qualquer estado. O parâmetro "incremental" sai maior que zero para os dois candidatos, e maior para Flávio. Isso acontece porque o modelo supõe uma distribuição em forma de sino, o que não descreve bem o Brasil. Não há assimetria que favoreça um candidato.

Excesso de percentuais inteiros

Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov (2016) mostraram que, na Rússia, havia seções demais com comparecimento ou votação em números redondos (70%, 75%, 80%), sinal de resultados escritos à mão para atingir metas. O teste conta as seções com percentual exatamente inteiro e compara com o que se espera pelo acaso, simulando 200 vezes o sorteio com o mesmo tamanho de cada seção.

Medida	Seções com % inteiro	Esperado pelo acaso	Faixa de 95% do acaso	Razão observado/esperad
Comparecimento, 1º turno	7.637	7.629	7.466 a 7.789	1,00
Lula, 1º turno	10.256	10.057	9.883 a 10.240	1,02
Flávio, 1º turno	10.379	10.461	10.262 a 10.651	0,99
Comparecimento, 2º turno	7.088	7.181	7.043 a 7.335	0,98
Lula, 2º turno	9.899	9.983	9.827 a 10.179	0,99
Flávio, 2º turno	10.126	10.160	9.994 a 10.348	0,99



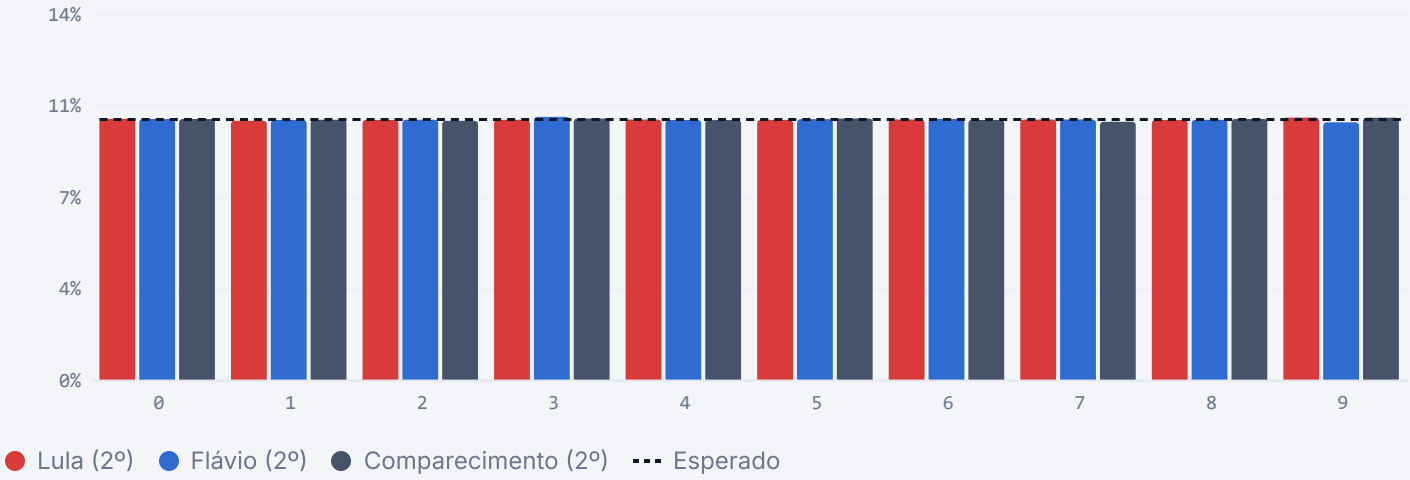
Distribuição do comparecimento por seção no 2º turno, em intervalos de 0,1 ponto. Picos em números inteiros apareceriam como espinhos regulares. A curva é suave.

Os seis resultados ficam dentro da faixa do acaso ou muito perto dela (Lula no 1º turno ficou 2,0% acima do esperado, e Flávio no 1º turno, 0,8% abaixo). Na Rússia, o excesso

chegou a várias vezes o esperado.

Dígitos: números com aparência de inventados

Beber e Scacco (2012) observaram que pessoas que inventam números escolhem dígitos de modo previsível: evitam repetir dígitos (como 33 ou 77), preferem dígitos vizinhos (como 23 ou 56) e não distribuem o último dígito por igual. Em contagens verdadeiras, o último dígito de cada número de 0 a 9 aparece em cerca de 10% dos casos.



Frequência do último dígito dos votos de cada candidato e do comparecimento por urna, 2º turno, urnas com 10 votos ou mais. A linha tracejada marca os 10% esperados.

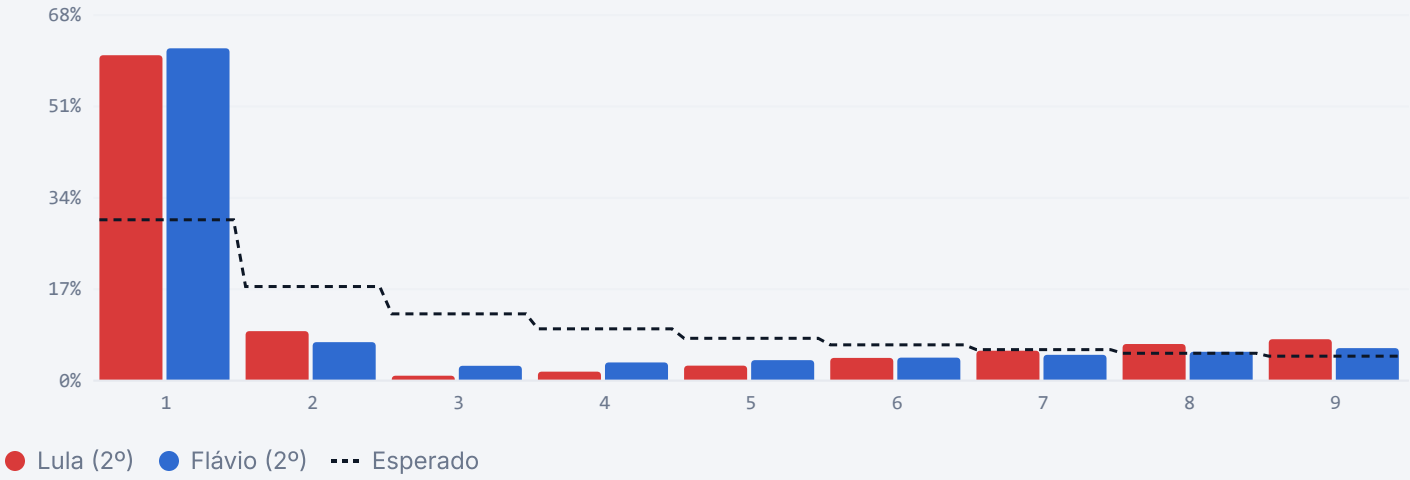
Contagem	Urnas	Faixa do último dígito	Valor-p (uniformidade)	Pares repetidos (esperado ≈ 10%)
Lula, 1º turno	497.599	9,9% a 10,0%	0,54	10,1%
Flávio, 1º turno	495.420	10,0% a 10,1%	0,36	10,0%
Comparecimento, 1º turno	497.895	10,0% a 10,0%	0,89	10,0%
Lula, 2º turno	497.722	10,0% a 10,1%	0,87	10,1%
Flávio, 2º turno	495.292	9,9% a 10,1%	0,22	9,9%
Comparecimento, 2º turno	497.896	9,9% a 10,1%	0,38	10,1%

O último dígito é uniforme para os dois candidatos e para o comparecimento, nos dois turnos (valores-p bem acima de 0,05). Pares repetidos e vizinhos aparecem na proporção esperada. A média do segundo dígito fica um pouco abaixo da referência de Benford para os dois candidatos, na mesma medida. Esse desvio é conhecido em contagens por seção de tamanho limitado e não diferencia um candidato do outro.

Brancos, nulos e candidatos eliminados não entram nesse teste. Suas contagens por urna são pequenas (entre as urnas com 10 ou mais, a maioria fica entre 10 e 20), e com números pequenos o último dígito não é uniforme nem em dados verdadeiros. Por isso

eles dão valores-p próximos de zero (brancos no 2º turno: $\chi^2 = 7.828$), o que reflete o tamanho das contagens e não sua origem.

Primeiro dígito (lei de Benford)



Primeiro dígito dos votos por urna no 2º turno, comparado com a lei de Benford (linha tracejada).

Os votos por urna não seguem a lei de Benford, para nenhum dos dois candidatos. Isso é esperado: as seções têm tamanho limitado por regra (90% delas têm entre 204 e 397 eleitores), e os votos de cada candidato por urna ficam, na maior parte, entre 100 e 199. Por isso cerca de 60% das contagens começam com o dígito 1, o dobro do que Benford prevê (30%), e o dígito 3 quase não aparece. O padrão é o mesmo para os dois candidatos. Por isso a literatura (Deckert, Myagkov e Ordeshook, 2011; Mebane, 2011) não recomenda o teste do primeiro dígito para votos por seção.

Limites desta análise

- Os testes estatísticos verificam se os números publicados têm as características esperadas de contagens verdadeiras. Eles não examinam o software, o equipamento ou a cadeia de custódia das urnas.
- Um teste que passa não prova que tudo correu bem, e um resultado atípico não prova que algo correu mal. Os testes servem para apontar onde olhar.
- Os testes de Klimek, de percentuais inteiros e de dígitos foram criados para eleições com apuração manual, em que números podem ser escritos à mão. Na urna eletrônica a contagem é feita pela máquina, então esses testes medem sobretudo a coerência da publicação.
- O horário registrado é o de encerramento da urna, não o de cada voto.
- Correlação entre seções não é comportamento individual.

Método e código: plano de análise registrado antes das análises (PLANO.md, emenda 4), scripts 08 a 12. Fontes: Portal de Dados Abertos do TSE (resultados 2026: votação por seção, boletins de urna do 1º e do 2º turno; eleitorado 2026: locais de votação).

Referências: Klimek et al., PNAS 109 (2012); Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov, Annals of Applied Statistics 10 (2016); Beber e Scacco, Political Analysis 20 (2012); Mebane, "Comment on Benford's Law and the detection of election fraud", Political Analysis 19 (2011); Deckert, Myagkov e Ordeshook, Political Analysis 19 (2011).